



MIXED REALITY-KINO MIT FREUNDEN GRUPPE 1

Software-Entwicklungspraktikum (SEP)
Sommersemester 2025

Fachentwurf

Auftraggeber
Technische Universität Braunschweig
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Prof. Dr.-Ing. Klaus Dröder
Langer Kamp 19b
38106 Braunschweig

Betreuer: Naomi Beyer, Benjamin Effner

Auftragnehmer:

Name	E-Mail-Adresse
Seif Saad	s.saad@tu-braunschweig.de
Dhouha Khalfalli Ep Ghannouchi	d.khalfalli-ep-ghannouchi@tu-braunschweig.de
Yasmine Slimane	y.slimane@tu-braunschweig.de
Fadoua Toumi	f.toumi@tu-braunschweig.de
Amer Zaitounh	a.zaitounh@tu-braunschweig.de

Braunschweig, 23. Juni 2025

Bearbeiterübersicht

Kapitel	Autoren	Kommentare
1	Seif Saad	
1.1	Seif Saad	
2	Yasmine Slimane, Amer Zaitounh	
2.1	Yasmine Slimane, Amer Zaitounh	
3	Fadoua Toumi	
3.1	Fadoua Toumi	
3.2	Fadoua Toumi	
4	Dhouha Khalfalli	
5	Dhouha Khalfalli	

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Projektdetails	7
2	Analyse der Produktfunktionen	8
2.1	Analyse von Funktionalität <F10>: <Initialisierung und Start des Mixed-Reality-Kinos>	9
2.2	Analyse von Funktionalität <F20>: <Filmauswahl>	10
2.3	Analyse von Funktionalität <F30>: <Szenenauswahl>	11
2.4	Analyse von Funktionalität <F31>: <Film im Mixed-Reality-Overlay>	12
2.5	Analyse von Funktionalität <F32>: <Film in virtueller Umgebung>	13
2.6	Analyse von Funktionalität <F40>: <Steuerung (Play, Pause, Stopp)>	14
2.7	Analyse von Funktionalität <F50>: <Menüdarstellung im Mixed-Reality-Raum>	15
2.8	Analyse von Funktionalität <F60>: <Multiplayer-Synchronisation (gleichzeitiger Filmstart/-stopp)>	16
2.9	Analyse von Funktionalität <F70>: <Verbindungs Aufbau und Management über WLAN>	17
3	Datenmodell	18
3.1	Diagramm	19
3.2	Erläuterung	19
4	Konfiguration	22
5	Glossar	23

Abbildungsverzeichnis

1.1	Aktivitätsdiagramm des Hauptnutzungsszenarios	6
2.1	Initialisierung und Kalibrierung	9
2.2	Filmauswahl	10
2.3	Szenenauswahl	11
2.4	Film im MR	12
2.5	Film im VR	13
2.6	Steuerung (Play, Pause, Stopp)	14
2.7	Menüdarstellung im Mixed-Reality-Raum	15
2.8	Multiplayer-Synchronisation (gleichzeitiger Filmstart/-stopp)	16
2.9	Verbindungsaufbau und Management über WLAN	17
3.1	Klassendiagramm	19

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt den fachlichen Entwurf einer Mixed-Reality-Anwendung, mit der mehrere Nutzer:innen gleichzeitig und synchronisiert einen Film in einer virtuellen Kino-Umgebung erleben können. Mithilfe von Meta-Quest-3-Headsets wird eine immersive Umgebung geschaffen, in der sich die Teilnehmenden gemeinsam im selben virtuellen Raum befinden und die Wiedergabe gemeinsam steuern können.

Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines verteilten Systems mit stabiler Netzwerkkommunikation, synchronisierter Videowiedergabe und einer benutzerfreundlichen Mixed-Reality-Oberfläche. Neben der technischen Umsetzung werden auch Aspekte wie Usability, Synchronisation und Fehlerbehandlung berücksichtigt.

Ziel dieses Fachentwurfs ist es, die funktionale Struktur und das Verhalten des Systems systematisch zu dokumentieren. Dazu gehören die Analyse der Produktfunktionen, die Definition relevanter Datenstrukturen und Nachrichtenformate sowie die Modellierung zentraler Abläufe mithilfe von Sequenz- und ggf. Zustandsdiagrammen.

Die Inhalte dieses Dokuments dienen als Grundlage für die spätere Implementierung und Testphase im Rahmen des SEP-Projekts.

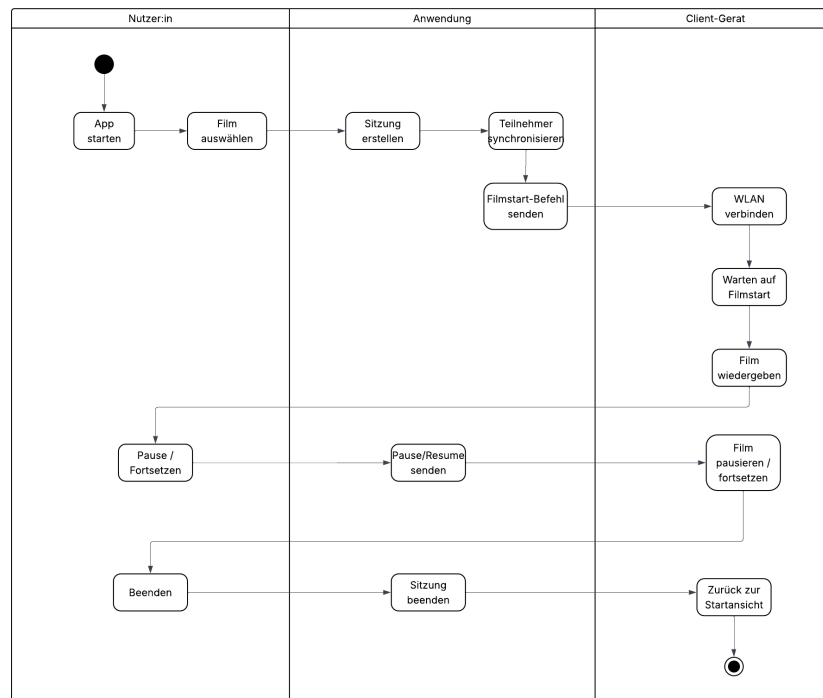


Abbildung 1.1: Aktivitätsdiagramm des Hauptnutzungsszenarios

1.1 Projektdetails

Die Anwendung „Mixed-Reality-Kino mit Freunden“ ermöglicht es mehreren Nutzer:innen, gemeinsam einen Film in einer virtuellen Umgebung zu erleben. Über VR-Headsets (Meta Quest 3) wird eine synchronisierte Wiedergabe gestartet, wobei eine Person die Rolle des Hosts übernimmt. Die übrigen Teilnehmenden verbinden sich über ein lokales WLAN mit der Anwendung und erhalten von dort Steuerbefehle.

Der Ablauf des Systems ist im Aktivitätsdiagramm in Abbildung 1.1 dargestellt. Zunächst wird die App gestartet, und die Nutzer:innen wählen einen Film aus. Die Anwendung erstellt daraufhin eine Sitzung und synchronisiert alle verbundenen Geräte. Nachdem die Kalibrierung und Synchronisation abgeschlossen ist, wird die Wiedergabe gestartet. Der Host kann während der Laufzeit Steuerbefehle wie Pause, Fortsetzen oder Beenden senden, die direkt an alle Geräte verteilt und synchron umgesetzt werden.

Im Falle einer Trennung (z.B. durch WLAN-Verlust) ist ein automatischer Reconnect-Mechanismus vorgesehen. Nach Beenden der Wiedergabe wird die Sitzung geschlossen und alle Geräte kehren in den Ausgangszustand zurück.

2 Analyse der Produktfunktionen

In diesem Kapitel werden die zentralen Funktionalitäten der Anwendung „*Mixed Reality Kino mit Freunden*“ systematisch analysiert und mittels Sequenzdiagrammen visualisiert. Die Analyse basiert auf den im Pflichtenheft definierten Musskriterien und zeigt, wie die Systemkomponenten interagieren, um diese Anforderungen zu erfüllen. Jede Produktfunktion wird in einem eigenen Unterkapitel behandelt und umfasst eine detaillierte Betrachtung mittels Sequenzdiagrammen und ergänzenden Beschreibungen.

2.1 Analyse von Funktionalität <F10>: <Initialisierung und Start des Mixed-Reality-Kinos>

Die Funktion <F10> startet eine gemeinsame Mixed-Reality-Sitzung. Alle Nutzer:innen verbinden sich mit derselben Sitzung. Danach beginnt automatisch die Kalibrierung, um sicherzustellen, dass alle Geräte dieselbe Szene gleich ausgerichtet anzeigen.

Die Kalibrierung nutzt Referenzpunkte oder Marker. Jedes Gerät richtet sich daran aus und sendet die ermittelte Position an das System. Das System prüft alle Daten und synchronisiert die Szene für alle Clients. Erst nach erfolgreicher Kalibrierung ist die Sitzung bereit für weitere Schritte wie Kartenauswahl und Filmstart.

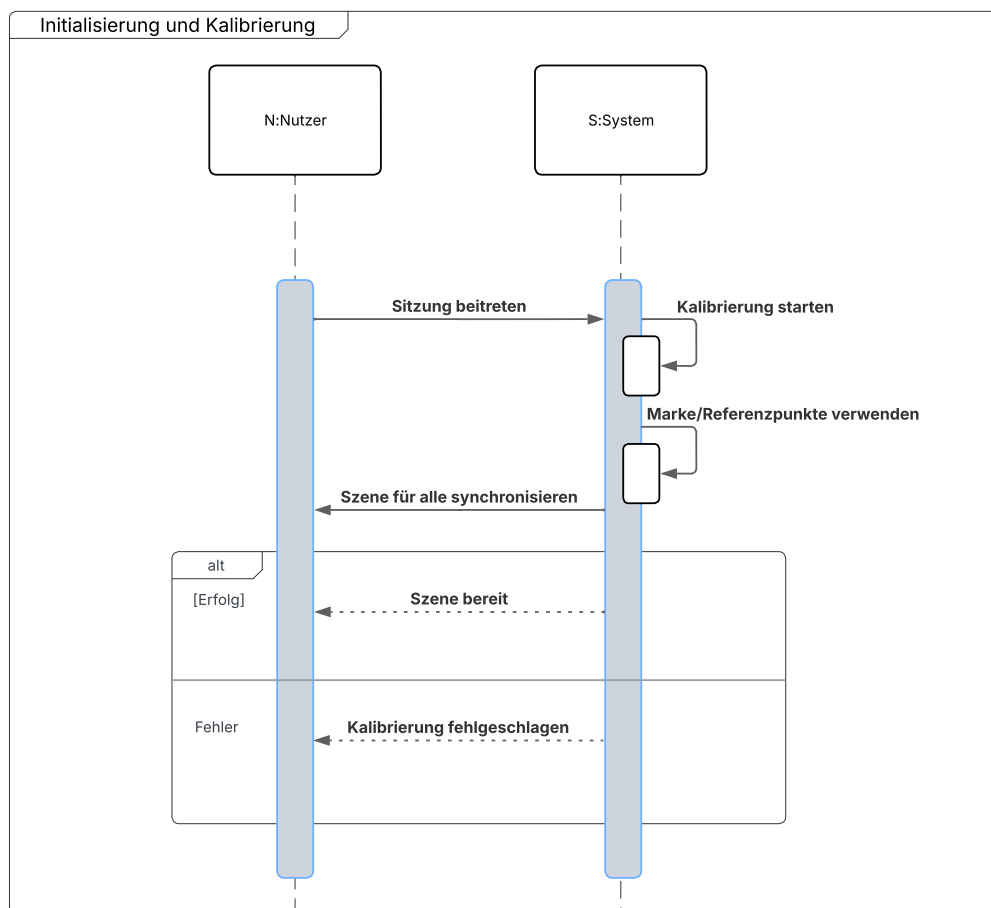


Abbildung 2.1: Initialisierung und Kalibrierung

2.2 Analyse von Funktionalität <F20>: <Filmauswahl>

Diese Funktion <F20> erlaubt allen verbundenen Nutzer:innen, gemeinsam über einen Film abzustimmen. Eine Liste mit verfügbaren Filmen wird angezeigt. Jede Person gibt ihre Stimme ab. Das System zählt die Stimmen aus und zeigt das Ergebnis.

Der Film mit den meisten Stimmen wird anschließend automatisch gestartet. Bei Gleichstand entscheidet das System zufällig oder nach definierten Regeln.

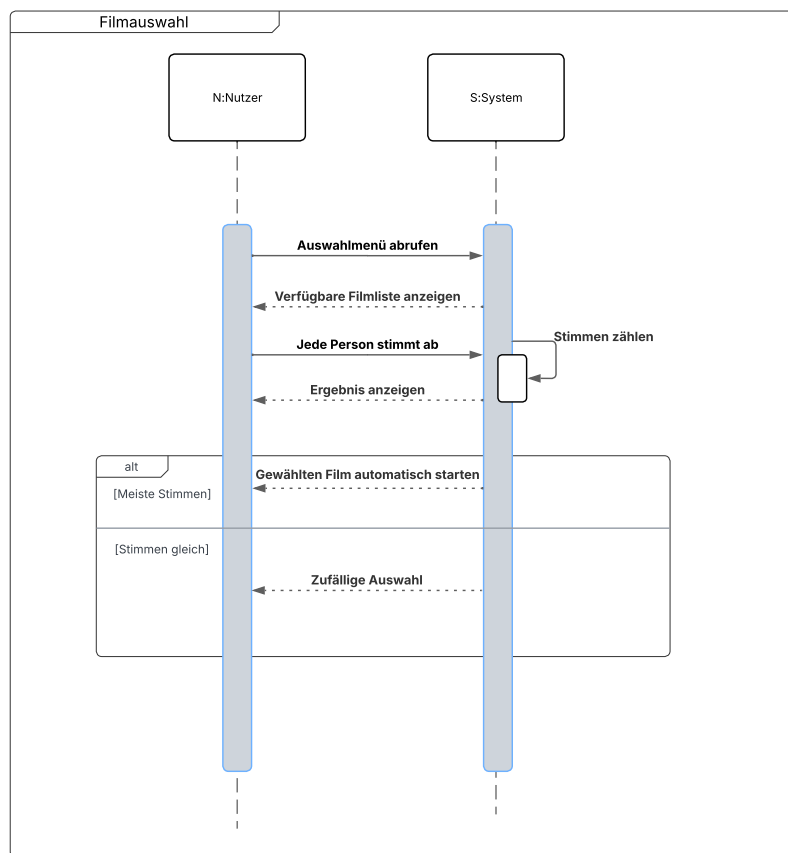


Abbildung 2.2: Filmauswahl

2.3 Analyse von Funktionalität <F30>: <Szenenauswahl>

Diese Funktion <F20> ermöglicht es Nutzer:innen, nach der Filmauswahl den gewünschten Darstellungsmodus zu wählen: zwischen Mixed-Reality oder einer virtuellen Umgebung.

Nach dem Öffnen des Szenenauswahlmenüs wird eine Liste verfügbarer Szenen angezeigt. Eine Szene wird ausgewählt, und das System lädt die entsprechende Umgebung. Bei einem Fehler wird eine Fehlermeldung angezeigt.

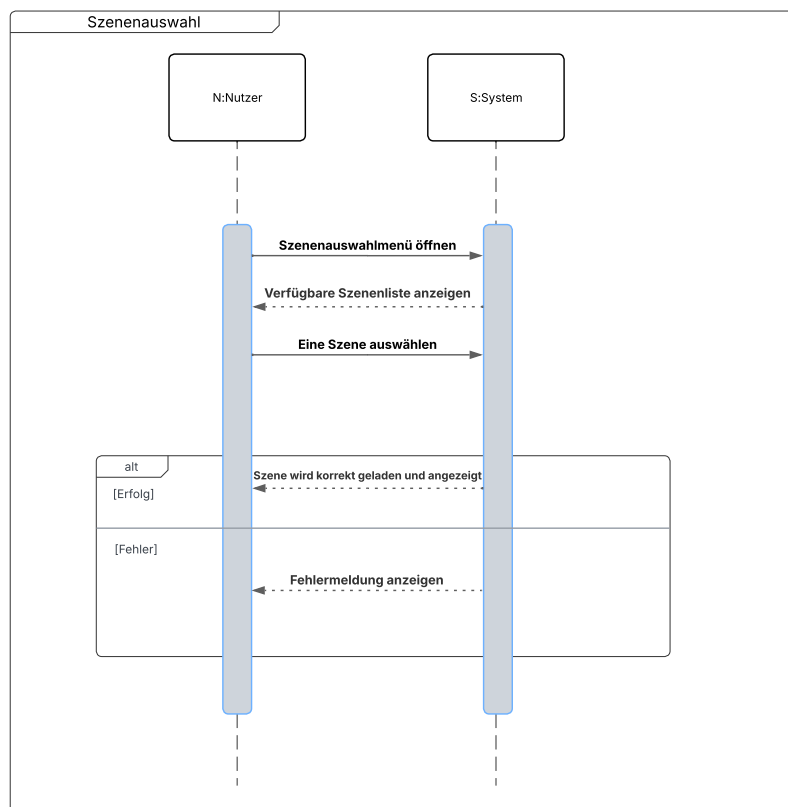


Abbildung 2.3: Szenenauswahl

2.4 Analyse von Funktionalität <F31>: <Film im Mixed-Reality-Overlay>

Diese Funktion ermöglicht das Einblenden einer virtuellen Leinwand in die reale Umgebung. Sie wird aktiviert, sobald der MR-Modus gestartet ist.

Zunächst wird die Kamera des Geräts eingeschaltet. Anschließend wird eine virtuelle Leinwand im realen Raum positioniert und auf dem Videobild eingeblendet. Die Ausrichtung der Leinwand erfolgt anhand festgelegter Referenzpunkte, sodass sie stabil und korrekt im Raum erscheint.

Die Nutzer:innen sehen dadurch eine gemischte Realität und können den Film direkt auf der virtuellen Leinwand anschauen.

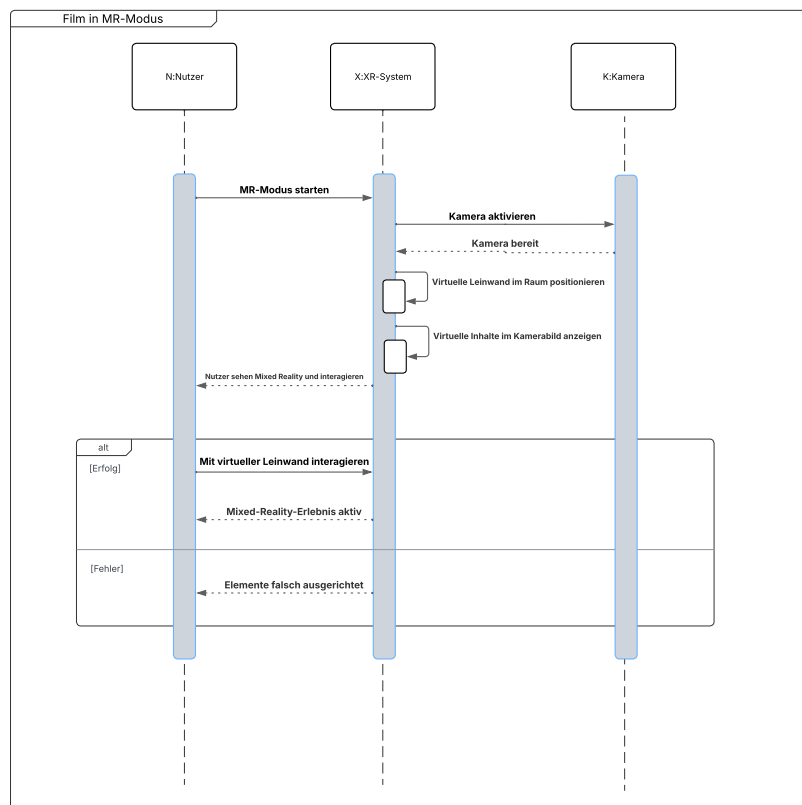


Abbildung 2.4: Film im MR

2.5 Analyse von Funktionalität <F32>: <Film in virtueller Umgebung>

Diese Funktion ermöglicht es, den Film gemeinsam in einer ausgewählten VR-Szene anzusehen (im Wohnzimmer oder Kinosaal).

Nach Auswahl einer Szene im VR-Modus wird diese Umgebung geladen und dargestellt. Die Nutzer:innen können sich darin umsehen und hinsetzen. Sobald alle bereit sind, wird der Film synchron gestartet. Ziel ist ein immersives Filmerlebnis mit realistisch wirkender Umgebung.

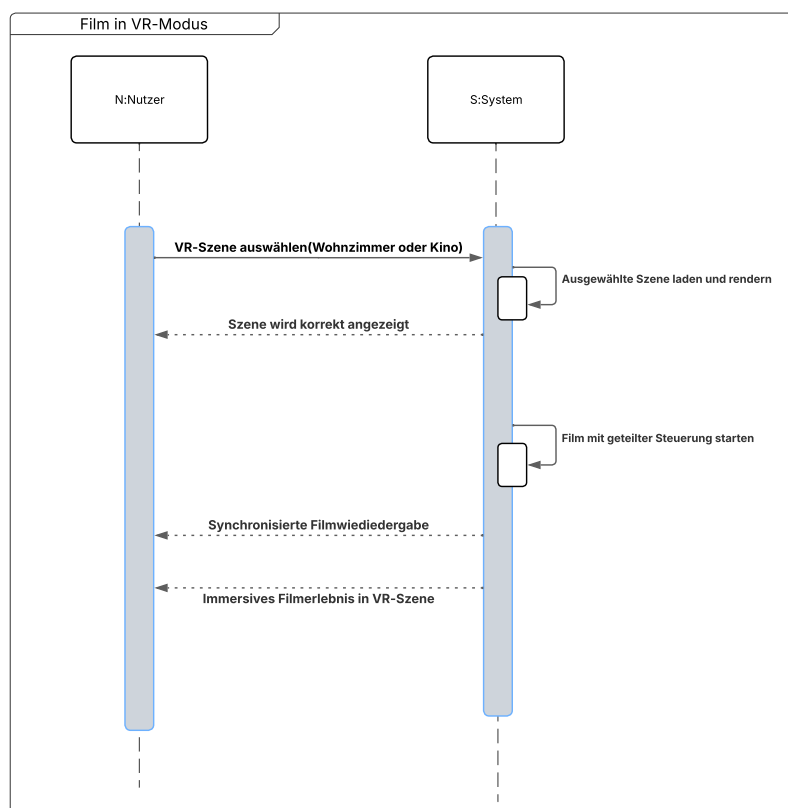


Abbildung 2.5: Film im VR

2.6 Analyse von Funktionalität <F40>: <Steuerung (Play, Pause, Stopp)>

Die Funktion <F40> ermöglicht die zentrale Steuerung der Videowiedergabe innerhalb einer Mixed-Reality-Sitzung. Ein:e Host-Nutzer:in kann die Wiedergabe starten, pausieren oder stoppen. Diese Befehle werden an alle Clients im Netzwerk gleichzeitig übermittelt.

Die Geräte reagieren synchron auf die Eingaben, sodass bei allen Teilnehmer:innen dieselbe Aktion gleichzeitig ausgeführt wird. Das System verhindert dabei doppelte oder widersprüchliche Eingaben, um Konsistenz sicherzustellen.

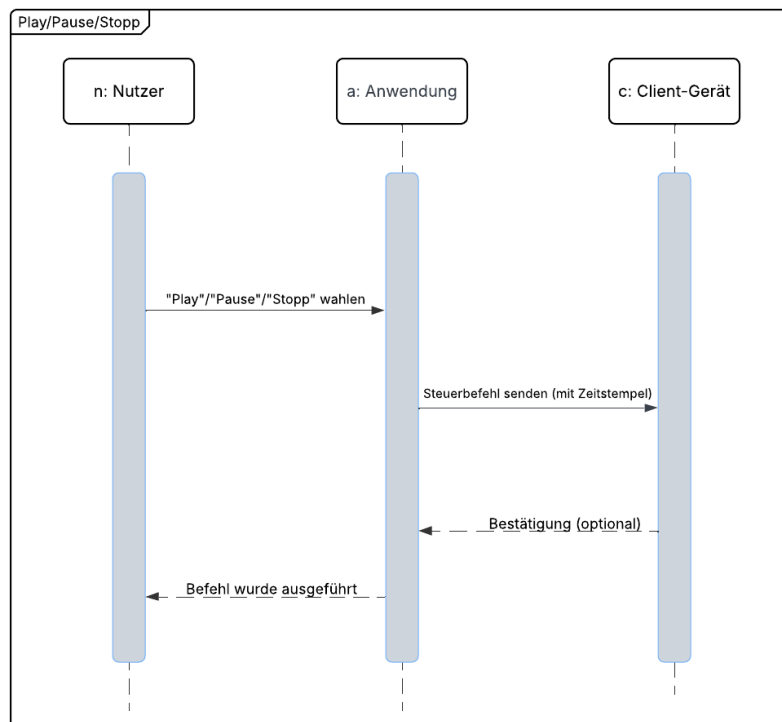


Abbildung 2.6: Steuerung (Play, Pause, Stopp)

2.7 Analyse von Funktionalität <F50>: <Menüdarstellung im Mixed-Reality-Raum>

Die Funktion <F50> sorgt dafür, dass das Menü zur Steuerung und Auswahl in der Mixed-Reality-Umgebung jederzeit sichtbar und lesbar bleibt.

Das Menü wird in einem festen Bereich im Raum angezeigt, der für alle Nutzer:innen gleich ausgerichtet ist. Es passt sich der Raumbeleuchtung an und bleibt auch bei Bewegung oder unterschiedlichen Blickrichtungen stabil.

Die Steuerung erfolgt über Handgesten oder Controller-Eingaben. So wird sichergestellt, dass die Bedienung auch in verschiedenen Lichtverhältnissen oder Entfernungen funktioniert.

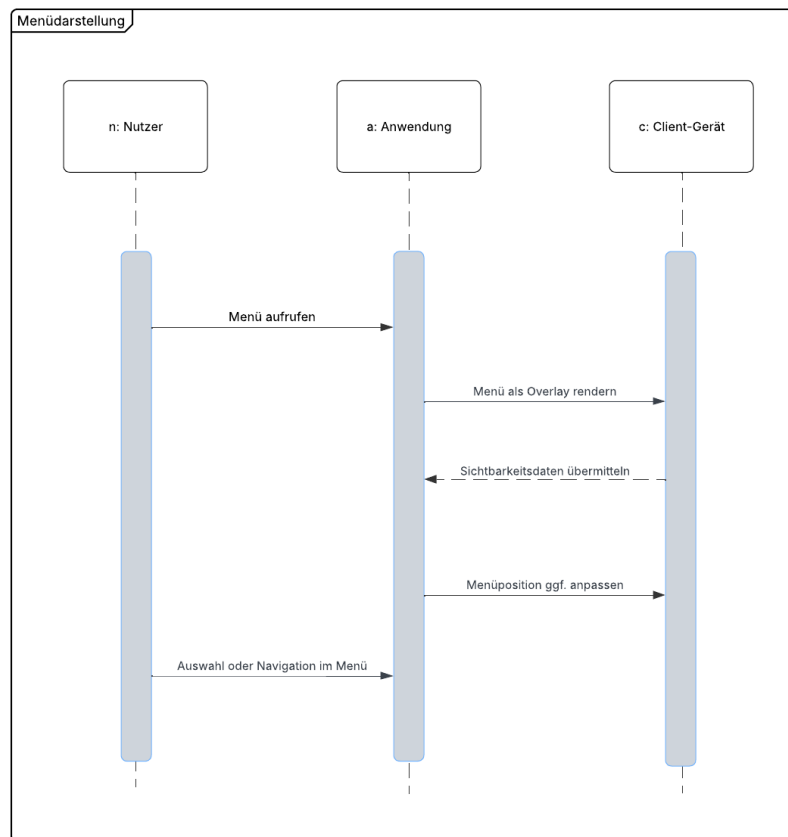


Abbildung 2.7: Menüdarstellung im Mixed-Reality-Raum

2.8 Analyse von Funktionalität <F60>: <Multiplayer-Synchronisation (gleichzeitiger Filmstart/-stopp)>

Die Funktion <F60> stellt sicher, dass der Start und Stopp eines Films bei allen Teilnehmenden exakt gleichzeitig erfolgt.

Ein globaler Befehl mit Zeitstempel wird vom Host an alle Clients gesendet. Die Geräte stimmen sich intern ab, um mit möglichst geringer Abweichung (unter 0,5 Sekunden) den Film synchron zu starten oder zu stoppen.

Bei Verbindungsverlust oder Verzögerung prüft das System automatisch den Zustand und versucht, betroffene Geräte wieder korrekt zu synchronisieren.

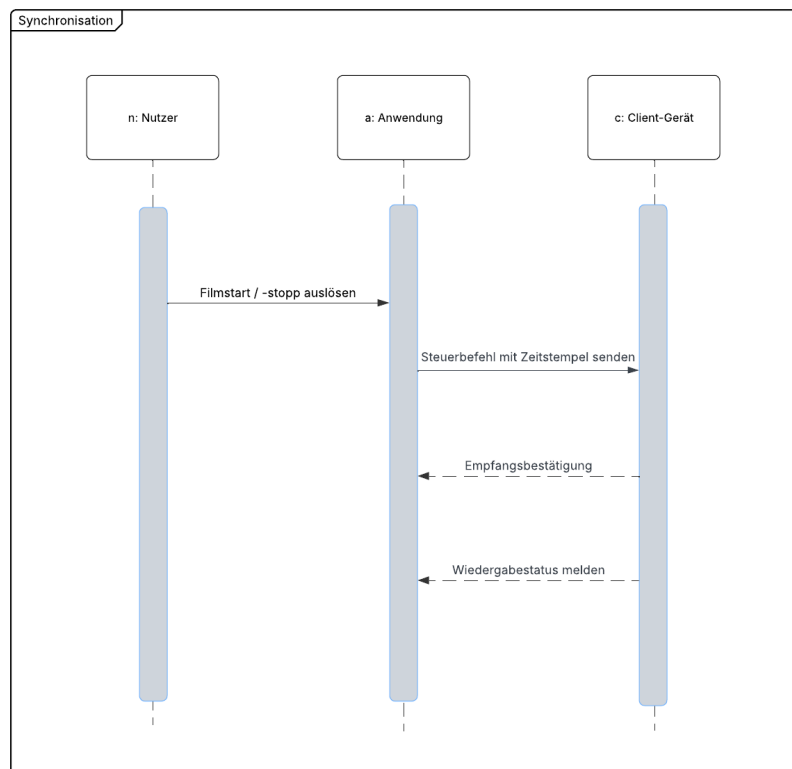


Abbildung 2.8: Multiplayer-Synchronisation (gleichzeitiger Filmstart/-stopp)

2.9 Analyse von Funktionalität <F70>: <Verbindungsaufbau und Management über WLAN>

Die Funktion <F70> ermöglicht die Verbindung aller Geräte über ein gemeinsames WLAN-Netzwerk.

Nach dem Start erkennen sich die Geräte im lokalen Netz automatisch. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, tauschen die Geräte relevante Statusdaten aus. Das System erkennt neue Teilnehmer:innen oder Verbindungsverluste und reagiert entsprechend.

Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung des WLANs versucht das System, die Verbindung selbstständig wiederherzustellen, ohne dass die Sitzung abgebrochen werden muss.

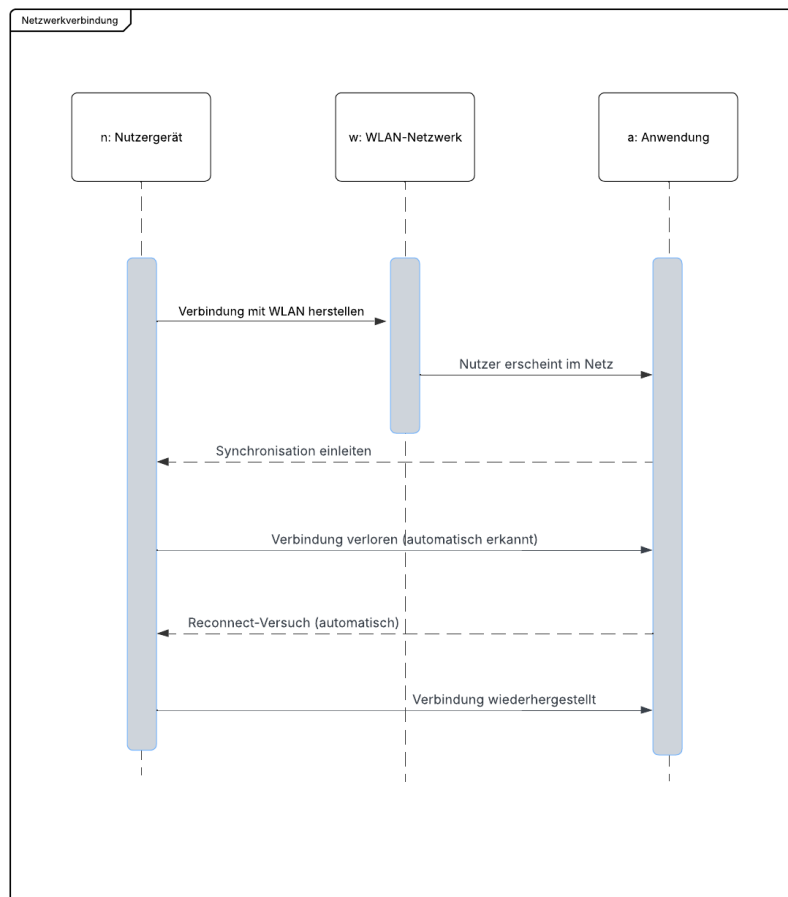


Abbildung 2.9: Verbindungsaufbau und Management über WLAN

3 Datenmodell

Unsere Anwendung empfängt eingehende Daten, die dann formatiert und weiterverarbeitet werden. Dieses Kapitel dient der Erläuterung des Datenmodells, um aufzuzeigen, wie diese Daten innerhalb unserer Anwendung genutzt werden. Die Datenverarbeitung stellt einen der größten und entscheidendsten Aspekte unserer Arbeit dar, weshalb ein reibungsloser und präziser Ablauf von höchster Bedeutung ist.

3.1 Diagramm

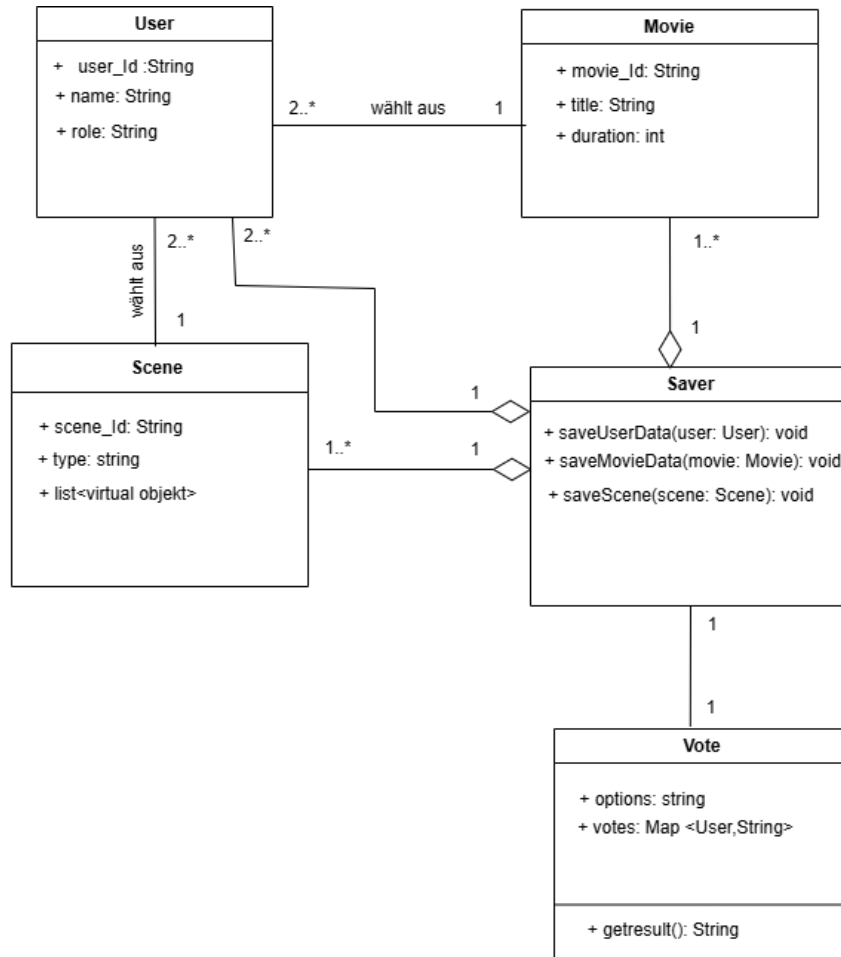


Abbildung 3.1: Klassendiagramm

3.2 Erläuterung

Die folgenden Tabelleneinträge dienen dazu, die Entitäten im obigen Klassendiagramm weiter zu erläutern und diese verständlich darzustellen.

Benutzer $\langle E10 \rangle$

Beziehung	Kardinalität	Erwartete Datenmenge	Beschreibung
Movie	1	Min: 1, Max: 1	Jeder Benutzer gibt genau eine Stimme für genau einen Film ab.
Scene	1	Min: 1, Max: 1	Jeder Benutzer gibt genau eine Stimme für genau eine Szene ab.

Movie $\langle E20 \rangle$

Beziehung	Kardinalität	Erwartete Datenmenge	Beschreibung
User	2..*	Min: 2 , Max: *	Eine Film kann null oder mehrfach von Benutzern abgestimmt werden.
Saver	1	Min: 1 , Max: 1	Jede Filmstimme wird im System gespeichert.

Scene $\langle E30 \rangle$

Beziehung	Kardinalität	Erwartete Datenmenge	Beschreibung
User	2..*	Min:2 , Max: *	Eine Szene kann null- oder mehrfach von Benutzern abgestimmt werden.

Saver	1	Min: 1 , Max: 1	Jede Stimme für einen Szene wird im System gespeichert.
-------	---	-----------------	---

Saver $\langle E40 \rangle$

Beziehung	Kardinalität	Erwartete Datenmenge	Beschreibung
User	2..*	Min: 2 , Max: *	Der Saver empfängt die Benutzerdaten.
Movie	1..*	Min:1 , Max: *	Der Saver empfängt die Filmstimmendaten.
Scene	1..*	Min: , Max:	Der Saver empfängt die szenestimmendaten.

vote $\langle E50 \rangle$

Beziehung	Kardinalität	Erwartete Datenmenge	Beschreibung
Saver	1	Min: 1, Max: 1	Das Vote speichert verfügbare Abstimmungsoptionen sowie die Stimmen der Benutzer.

4 Konfiguration

In diesem Kapitel werden alle Konfigurationen beschrieben, die für einen reibungslosen Betrieb der Anwendung auf der Meta Quest 3 in einer Mixed-Reality-Umgebung (MR) erforderlich sind. Die Anwendung wurde mit der Godot Engine (Version 4.4) entwickelt und nutzt das OpenXR-Plugin*, um Mixed-Reality-Funktionen auf dem Headset zu ermöglichen.

Für die Nutzung sind keine manuellen Konfigurationen durch die Nutzer erforderlich. Alle Geräte (Meta Quest 3) müssen lediglich mit demselben WLAN verbunden sein und die Anwendung starten. Die Geräte erkennen sich automatisch und synchronisieren ihre Daten im Hintergrund untereinander.

Externe Konfigurationsdateien existieren nicht. Stattdessen sind alle grundlegenden Einstellungen – wie Szenen oder UI-Zustände* – direkt in den jeweiligen Godot-Szenendateien (.tscn)* hinterlegt.

Beim Start der Anwendung gibt der Nutzer seinen Namen ein und wählt einen Film sowie eine Szene aus. Diese Angaben werden im System gespeichert und automatisch zwischen allen Geräten synchronisiert. Sobald sich alle Nutzer als „bereit“ markiert haben, erscheint ein neues Menü mit dem Film und der Szene, die per Mehrheitswahl ausgewählt wurden. In diesem Menü kann jeder Nutzer die Wiedergabe manuell starten, indem er den „Start Film“-Button drückt. Erst dann beginnt die gemeinsame Wiedergabe.

Das Menü wird zu Beginn in Mixed Reality angezeigt, die eigentliche Wiedergabe erfolgt dann abhängig von der gewählten Szene – entweder in MR oder vollständig in Virtual Reality.

Der Export auf die Meta Quest 3 erfolgt als .apk-Datei* und kann über SideQuest* oder ADB auf das Headset übertragen werden.

5 Glossar

OpenXR-Plugin: Eine Schnittstelle, die es der Godot Engine ermöglicht, auf XR-Funktionen (Virtual und Mixed Reality) verschiedener Geräte zuzugreifen. Sie sorgt dafür, dass VR/MR-Anwendungen plattformübergreifend laufen – z.B. auf der Meta Quest 3.

Godot-Szenendateien (.tscn): Textbasierte Dateien der Godot Engine, die die Struktur und Eigenschaften von Szenen enthalten – z.B. UI-Elemente, 3D-Objekte oder Skripte. Sie bilden die Grundlage jeder Ansicht oder Interaktion in der Anwendung.

UI-Zustände: Verschiedene Anzeige- und Interaktionsmodi der Benutzeroberfläche (UI), z.B. Hauptmenü, Filmauswahl oder Startbildschirm. Sie steuern, welche Elemente sichtbar sind und wie Nutzer mit ihnen interagieren können.

.apk-Datei: Installationsdatei für Android-Anwendungen. Sie enthält alle nötigen Daten, um eine App auf Geräten wie der Meta Quest 3 zu installieren.

SideQuest: Ein Tool, mit dem .apk-Dateien bequem von einem PC auf die Meta Quest übertragen und dort installiert werden können – nützlich zum Exportieren und Testen eigener Anwendungen.